

# 《Automate Strategy Finding with LLM in Quant Investment》

## 论文解读及金融领域应用分析

本文是 2025 年国际计算语言学顶会 EMNLP 收录的会议论文，是高校与量化机构联合产出的计算机技术落地金融的应用型研究。论文核心依托 LLM 大语言模型搭配多智能体（Multi-Agent）系统，搭建一套全自动化量化投资策略生成流程，解决传统量化行业长期存在的研发效率低、策略抗风险能力弱、数据利用不充分等现实难题。

在金融量化交易中，决定收益的核心工具叫做 Alpha 因子，简单理解就是一套判断股票涨跌的计算公式，研究员依靠因子搭建买卖策略。传统人工研发模式存在三大难以解决的问题，也是这篇论文想要攻克的核心矛盾。

第一，因子挖掘全靠人工，耗时耗力。以往量化研究员需要手动分析行情、财报、新闻，一点点编写因子代码，一套完整策略研发周期长达一周甚至数月，同时受个人经验限制，很容易漏掉有价值的投资信号。第二，传统模型只能处理数字类行情数据，无法解读文字信息。上市公司公告、财经新闻、券商研报都属于文本数据，普通算法很难读懂文字背后的投资机会，大量有效信息被浪费。第三，市场行情变化快，传统策略不会自主调整。牛市、熊市、政策突变时，旧因子会快速失效，人工更新策略存在明显滞后，容易造成账户大幅亏损，也就是金融行业常说的最大回撤风险。

此前也有部分研究尝试用 LLM 做金融文本分析，但大多只停留在新闻情绪打分，不能直接生成可回测、带风控约束的交易代码，这篇论文填补了“大模型从读数据到产出完整交易策略”的空白。

整篇论文设计了三段式自动化工作流程，全程无需人工深度参与，三个环节分工清晰，技术逻辑简单易懂。

第一层是提示工程（Prompt）驱动的大模型模块，相当于一个 24 小时工作的量化助理。我们只需要输入简单的自然语言需求，LLM 就能自动整合三类金融数据：股票 K 线量价数字、企业财报、全网财经文本，批量生成可直接运行 Python 代码的 Alpha 因子公式。

对比人工研发，该模块可以两小时产出上千条全新因子，同时兼顾量价、基

本面、舆情多维度信号，解决人工思路单一、产出速度慢的短板。模型自带金融专属指令模板，不会生成逻辑矛盾、无法回测的无效代码，减少程序员二次修改的工作量。

第二层多智能体评估系统，相当于一套智能筛选质检员。它会模拟不同市场环境，对第一层产出的所有因子做全面检测：一是测算历史收益稳定性，筛掉短期收益好看、长期失效的过拟合因子；二是平衡因子类型，避免所有策略集中同一行业，降低持仓集中风险；三是解读新闻、财报文本信号，判断因子在极端行情下是否具备预测能力。

多个独立智能体分别从收益、风险、数据维度交叉校验，避免单一判断标准造成筛选偏差，大幅提升留存因子的可靠程度。

第三层是带风控约束的权重调整工具，也是论文区别于其他 LLM 金融研究的创新点。系统内置金融行业硬性风控指标：最大回撤上限、单行业持仓比例、夏普比率（衡量收益风险比），每天根据最新市场数据自动调整各个因子在投资组合中的权重。

当市场大幅下跌、政策出现重大调整时，系统会自动降低高风险因子权重，增加防御型信号占比，不用人工手动修改策略参数，解决传统模型应对市场突变僵化的问题。

对于券商研究所、私募基金、公募基金等机构，量化研究员薪资、服务器算力都是高额成本。这套自动化框架将单轮策略研发时间从 7 天压缩至 2 小时，因子挖掘人力成本降低九成，中小型金融机构无需组建庞大量化团队，仅依靠该系统就能完成策略迭代，缩小头部机构与中小机构的投研差距。

以往机构仅能依靠简单关键词判断新闻好坏，容易出现误判。LLM 具备完整上下文理解能力，能读懂复杂财报语句、分析师隐晦业绩预测、产业链上下游关联信息，挖掘人工无法发现的隐藏投资逻辑。比如解读企业高管电话会议中的回避话术预判经营风险，通过行业政策文本挖掘上下游受益个股，拓宽量化投资的数据来源，创造更多超额收益空间。论文实盘数据显示，在 2023 至 2024 年上证 50 回测中，该框架累计收益达到 53.17%，风险调整后收益远超传统机器学习模型。

传统量化策略普遍存在“行情一变就失效”的痛点，极易出现净值大幅回撤。

本文动态加权模块把风控规则嵌入模型底层，全程约束持仓、波动风险，牛熊切换、市场震荡环境下策略稳定性显著提升。实验数据对比传统基线模型，该系统最大回撤降低 31%，可以帮助资管机构满足监管对风险控制的要求，降低产品亏损带来的客户流失压力。

首先是对于机构量化投研平台，作为内部自动化因子挖掘工具，每日更新策略池，服务机构股票多头、指数增强产品；

其次，智能投顾业务中，银行、理财公司依托框架生成多风格稳健组合，为普通客户提供标准化智能理财方案；

同样个人量化回测工具可以开源轻量化代码可供个人投资者使用，降低普通人做量化交易的技术门槛；

最后，对于金融风险预警，依托文本解析能力，提前识别个股暴雷、行业政策利空，搭建舆情风险监控系統。

这篇论文同样存在现实约束：系统收益依旧依赖市场整体环境，极端黑天鹅事件无法完全规避；LLM 偶尔会生成逻辑存在瑕疵的因子，仍需要研究员最终复核，不能完全脱离人工。但它的核心价值不在于完全替代金融从业者，而是重构量化投研工作模式，把研究员从重复写代码、回测的基础工作中解放，专注宏观逻辑、行业深度研判等高价值工作。

从计算机与金融交叉领域来看，该论文提供了一套可复制的落地模板，证明 LLM 多智能体框架能够打通“数据处理—信号生成—风险优化”完整投资链路，为后续大模型在信贷风控、期货交易、债券分析等更多金融细分场景的应用提供参考思路，是计算机技术落地二级市场金融业务极具实践价值的研究成果。